

WARNING

*This document is confidential. It is prepared to the attention of MP FILTRI UK.
Its copy is not authorized (other than in its full form)
It only reports on the specified products.*

*IFTS acknowledges only the digitally certified file in pdf format, before transmission to the customer.
The digital certification of the report, conducted by the Chambersign certification, remains valid indefinitely as long as the file does not undergo any change. In the event of a dispute, only the file of the digitally certified report kept by IFTS will be considered as being the authentic version.*

**Test Report No 250066
MP FILTRI UK**

**VALIDATION REPORT
OF TEST RIG “00206 / E00053670”
BE 13.03-2**

**Approved by the Technical
manager,
Nicolas PETILLON
April 2nd, 2025**

Revision table			
Date	issue	Revision description	Reason for revision
02/04/2025	250066	/	Initial release

CUSTOMER IDENTIFICATION

<i>Company:</i> MP FILTRI U.K. LTD	<i>Contact:</i> Mr Andy MUSTOE
<i>Address:</i> VALE PARK SOUTH CONFERENCE WAY Vale park WR11 1LB Evesham UNITED KINGDOM	<i>Order n°:</i> PO 25PO00545

REPORT IDENTIFICATION

<i>Test report n°:</i> 250066	<i>Trade IFTS :</i> 8539
<i>Test date:</i> 24 March 2025 to 01 April 2025	<i>Operator :</i> OM
<i>Sample :</i> ECH_00053670	

1. TEST CONDITIONS	3
2. VALIDATION PROCEDURE	3
3. PARTICLE COUNTING STABILITY	4
4. VERIFICATION OF THE SAMPLING PORTS	6
5. CONCLUSION	6
 Appendix A	
Level gauge 00206 / ECH00053670 / BE 13.03-2	7
 Appendix B	
ISO 11943 calibration certificate of IFTS 9079 on-line particle counting cabinet	8
 Appendix C	
Temperature sensor validation	9
 Appendix D	
Volume sensor validation.....	10

1. TEST CONDITIONS

- **On line particle counting cabinet IFTS 9079**
Counter: PAMAS 2132 (MET142)
Sensor: HCB-LD-25/25 (MET140 / MET141)
 - **Test dust:** ISO MTD *Batch n°: 14754M*
 - **Test fluid:** AIR 3520
 - **Viscosity:** 15 cSt **Temperature:** 40 °C
 - **Volume:** 13 L
 - **Counted volume:** 25 mL **Counting flowrate:** 20 mL/min
 - **On-line pressure:** 5 bar **Circulation flowrate:** 6 L/min
 - **Pump frequency :** 50 Hz
- Calibration of the APC as per ISO 11171 based on SRM 2806D**

2. VALIDATION PROCEDURE

- 2.1.** The mass of ISO MTD (necessary to obtain a concentration of 16 mg/L) is introduced in a precisely ($\pm 0,5\%$) known volume of about 13 L of standard oil.
- 2.2.** Both sensors MET140/MET141 from the counting cabinet are connected on-line to each sampling ports and particles are counted at 16 sizes during 75 seconds every 2 minutes over one hour.
- 2.3.** The calibration loop is validated provided requirements of ISO 11943 §9 (1999) are met.

3. PARTICLE COUNTING STABILITY

Particle counts (C₀ = 16 mg/L)

1st Sampling valve (left): Particle counting system ref. IFTS 9079 - Counting volume: 25 mL

CV25/008

	VALIDATION BANC D'ETALONNAGE SELON ISO 11943	EQ244	ECH00053670 BE13.03-2 00206
VALIDATION of the OIL APC CALIBRATION RIG ACCORDING TO ISO 11943		rev. 01.03/23	Page 1/3

Date (Date) :	01/04/2025	Opérateur (Operator) :	OM
----------------------	-------------------	-------------------------------	-----------

Résultat prise de prélèvement de gauche (Left sample valve) :

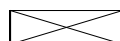
Taille (Size) (>µm(c))	4	5	6	7	8	9	10	12	15	17	20	22	25	30	35	40
Comptage (Count) n°1	824956	524802	329382	223394	151766	104466	75110	42529	21239	15568	9826	6713	3248	995	289	118
Comptage (Count) n°2	828592	527267	331244	225040	153450	105419	75692	42823	21573	15719	9922	6784	3372	1104	350	143
Comptage (Count) n°3	826567	526349	330520	224274	152559	104905	75339	42920	21733	15966	10108	6799	3333	1000	311	122
Comptage (Count) n°4	828113	526769	330833	224384	152601	104851	75715	43013	21776	15959	10135	6888	3387	1036	326	132
Comptage (Count) n°5	833208	529977	332530	225856	153634	105583	75857	43051	21710	15992	10201	6932	3320	1017	323	126
Comptage (Count) n°6	831949	528170	332131	225433	153224	105443	76059	43172	21759	15997	10132	6881	3431	1043	283	121
Comptage (Count) n°7	834249	529925	332645	225730	153855	106070	76424	43659	22028	16173	10262	6934	3419	1046	321	140
Comptage (Count) n°8	835296	530784	333093	226340	154308	105899	76309	43481	21850	15967	10185	6853	3359	1042	286	114
Comptage (Count) n°9	835951	532096	333565	226335	154020	105772	76236	43223	21958	16129	10331	7039	3353	1007	272	98
Comptage (Count) n°10	842424	535047	335687	227097	154325	105978	76472	43494	21831	15936	10193	6895	3312	1043	299	122
Comptage (Count) n°11	842992	534898	335127	227167	154748	106284	76586	43874	22275	16321	10299	6943	3334	1007	288	115
Comptage (Count) n°12	846380	537945	336861	228495	155307	106791	76963	43798	22156	16262	10211	6959	3351	1039	309	125
Comptage (Count) n°13	845081	536215	336246	228300	155201	106812	77021	43960	22295	16300	10316	6967	3400	1022	288	131
Comptage (Count) n°14	846417	537905	337087	228384	155233	106825	76805	43995	22328	16422	10359	6986	3376	991	269	100
Comptage (Count) n°15	848968	539680	338848	229825	156708	107748	77756	44078	22377	16449	10364	6978	3372	1023	284	127
Comptage (Count) n°16	848232	538932	337956	229573	156363	107608	77635	44555	22414	16542	10401	7148	3513	1026	304	109
Comptage (Count) n°17	854294	542308	340148	230719	157082	108332	78321	44440	22383	16372	10384	6948	3415	1036	255	110
Comptage (Count) n°18	853211	541505	339728	230449	156556	107972	77983	44698	22543	16596	10433	7076	3483	1047	280	110
Comptage (Count) n°19	856756	543095	340442	230691	157018	108281	78435	45045	23019	16941	10749	7348	3534	1085	287	115
Comptage (Count) n°20	858383	544583	340521	230844	157472	108443	78235	44901	22740	16696	10592	7109	3398	1000	298	116
Comptage (Count) n°21	856923	543100	340214	231344	157498	108236	77963	44322	22293	16334	10438	7057	3423	1016	307	105
Comptage (Count) n°22	856187	543390	340771	231233	157307	108466	78166	44731	22603	16627	10526	7106	3380	989	275	104
Comptage (Count) n°23	858199	544451	340267	230214	156370	107457	77599	44392	22553	16601	10549	7087	3391	999	293	120
Comptage (Count) n°24	859350	545221	341086	231096	157117	107936	77904	44361	22412	16453	10378	6924	3293	941	248	100
Comptage (Count) n°25	861047	546235	341807	231563	157908	108848	78402	44486	22492	16520	10457	7042	3354	984	294	117
Comptage (Count) n°26	863800	547224	342782	232913	158880	109373	79351	45116	22884	16859	10709	7257	3462	1062	327	140
Comptage (Count) n°27	863596	547925	342477	232143	158201	108915	78668	44876	22761	16550	10411	6963	3410	955	243	102
Comptage (Count) n°28	867362	549161	343429	233558	159207	109788	79303	45194	22943	16811	10612	7151	3403	1018	288	108
Comptage (Count) n°29	868629	550525	344824	233666	159044	109262	79121	45316	22983	16878	10728	7223	3510	951	286	97
Comptage (Count) n°30	842424	535047	335687	227097	154325	105978	76472	43494	21831	15936	10193	6895	3312	1043	299	122
Valeur Moyenne/mL Average value/mL	33 893	21 521	13 491	9 151	6 228	4 285	3 091	1 761	890	653	414	280	136	41	12	5
Ecart type Std.Dev. 1)	521	304	175	118	83	60	49	32	18	14,2	8,8	5,7	2,7	1,4	0,9	0,5
EMT Acc. Std. Dev. 2)	702	455	294	207	147	108	83	55	35	29	22	18	12	6,4	3	2
Conformité Compliance	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES
EMT Acc. Std. Dev. 3)	1 405	909	587	413	295	216	166	110	69	57	44	35	24	13	7	4
Conformité Compliance	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES

¹⁾ 8.8 in ISO 11943 (2021)

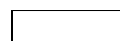
²⁾ 8.9 in ISO 11943 (2021)

³⁾ 9.9 in ISO 11943 (1999)

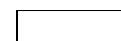
Décision finale (Final decision) :



Conforme
Pass



Déclassé
Downgraded



Réformé
Out of service

Signature opérateur (Operator)	Signature vérificateur (Verifier)	Date du prochain étalonnage (Next calibration)
		/

2nd sampling valve (right) –Particle counting system ref. IFTS 9079 - Counting volume: 25 mL

CV25/008



VALIDATION BANC D'ETALONNAGE SELON ISO 11943

VALIDATION of the OIL APC CALIBRATION RIG ACCORDING TO ISO 11943

EQ244

ECH00053670

BE13.03-2
00206

rev. 01.03/23

Page 2/3

Date (Date) : 01/04/2025

Opérateur (Operator) : OM

Résultat prise de prélèvement de droite (Right sample valve) :

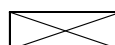
Taille (Size) (>µm(c))	4	5	6	7	8	9	10	12	15	17	20	22	25	30	35	40
Comptage (Count) n°1	828169	529510	332963	228219	154461	105655	74713	42038	21474	15533	9964	6666	3126	889	236	100
Comptage (Count) n°2	831839	530556	333726	227767	154359	105428	74696	41931	21546	15521	9941	6622	3138	848	230	101
Comptage (Count) n°3	829155	529544	333060	227343	154359	105575	74630	41760	21287	15337	9834	6608	3142	884	238	110
Comptage (Count) n°4	828989	529141	332980	227332	154339	105308	74474	41708	21269	15272	9788	6651	3187	847	226	109
Comptage (Count) n°5	835464	533202	334780	228868	155266	106686	75218	42139	21516	15505	9840	6567	3151	888	256	95
Comptage (Count) n°6	838747	535432	337150	230378	156167	106683	75353	42313	21507	15439	9803	6585	3112	868	239	94
Comptage (Count) n°7	840291	535901	337173	230625	156835	107298	75897	42571	21745	15628	9858	6547	3088	802	213	89
Comptage (Count) n°8	842476	537758	338607	231526	157015	107449	75921	42692	21860	15730	9950	6739	3149	844	211	82
Comptage (Count) n°9	843523	538168	338412	231571	157200	107420	76016	42702	21725	15770	10088	6714	3135	864	245	81
Comptage (Count) n°10	844549	538024	337840	231157	157070	107508	75895	42546	21691	15657	9970	6704	3210	869	246	110
Comptage (Count) n°11	846197	538511	337983	230830	156542	107083	75564	42334	21751	15729	10022	6757	3219	837	216	96
Comptage (Count) n°12	843129	536849	336948	229946	156104	107077	75667	42536	21693	15701	9918	6671	3062	815	227	89
Comptage (Count) n°13	845261	537982	337427	230611	156255	106683	75515	42474	21881	15740	9856	6535	3065	834	229	95
Comptage (Count) n°14	849240	540540	339477	231899	157093	107395	75846	42880	21976	15875	10079	6703	3129	888	244	112
Comptage (Count) n°15	851734	542468	340679	232981	157962	108171	76665	43212	22016	15754	9997	6706	3184	856	228	94
Comptage (Count) n°16	851850	542723	341258	233275	158361	108296	76506	43088	21930	15784	9858	6637	3110	820	226	92
Comptage (Count) n°17	858402	548009	344160	235236	160249	109644	77670	43825	22426	16193	10340	6961	3162	810	225	101
Comptage (Count) n°18	859377	547382	343703	234854	159813	109376	77570	43525	22105	16019	10249	6966	3222	831	215	91
Comptage (Count) n°19	855106	545389	342665	233806	159299	108921	76860	43114	22026	15944	10220	6825	3200	848	226	91
Comptage (Count) n°20	857330	546083	342900	234270	159002	108617	76883	43279	22233	15986	10179	6827	3267	841	204	97
Comptage (Count) n°21	860846	547543	342979	234317	158733	108363	76794	43465	22262	16018	10194	6828	3196	832	202	85
Comptage (Count) n°22	857521	546576	342238	233427	158277	107998	76108	42964	21938	15908	10122	6703	3137	854	234	96
Comptage (Count) n°23	858606	546549	342837	233770	158156	108043	76669	43204	22090	15944	10125	6855	3047	826	218	94
Comptage (Count) n°24	864248	550352	345190	235378	159848	109440	77386	43568	22181	16042	10241	6783	3198	874	246	91
Comptage (Count) n°25	865263	550717	345153	235419	159840	109795	77964	43710	22482	16214	10284	6921	3310	806	203	73
Comptage (Count) n°26	867256	552351	346582	236565	160532	109887	77858	43742	22298	16003	10117	6858	3221	838	227	90
Comptage (Count) n°27	872386	555166	348588	238056	161726	110814	78330	44143	22510	16116	10227	6843	3159	863	229	93
Comptage (Count) n°28	870028	553649	346760	236851	160962	110602	78341	44157	22550	16315	10304	6964	3224	799	202	89
Comptage (Count) n°29	871104	554476	347838	237155	161257	110508	78232	44075	22670	16314	10443	7020	3260	791	198	74
Comptage (Count) n°30	872157	554386	347401	236925	160630	110061	77949	43717	22393	16218	10299	6901	3195	825	211	88
Valeur Moyenne/mL Average value/mL	34 054	21 700	13 626	9 307	6 317	4 322	3 058	1 719	879	634	403	270	127	34	9	4
Ecart type Std.Dev. 1)	543	324	189	124	88	64	47	29	15	11,3	7,4	5,5	2,5	1,1	0,6	0,4
EMT Acc. Std. Dev. 2)	706	458	296	210	149	109	82	54	34	28	22	17	12	6	3	1,9
Conformité Compliance	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES
EMT Acc. Std. Dev. 3)	1 411	917	593	419	299	217	165	108	69	56	43	35	23	12	6	4
Conformité Compliance	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES

¹⁾ 8.8 in ISO 11943 (2021)

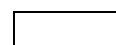
²⁾ 8.9 in ISO 11943 (2021)

³⁾ 9.9 in ISO 11943 (1999)

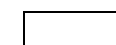
Décision finale (Final decision) :



Conforme
Pass



Déclassé
Downgraded



Réformé
Out of service

Signature opérateur (Operator)	Signature vérificateur (Verifier)	Date du prochain étalonnage (Next calibration)
		/

4. VERIFICATION OF THE SAMPLING PORTS

CV25/008

	VALIDATION BANC D'ETALONNAGE SELON ISO 11943								EQ244	ECH00053670 BE13.03-2 00206
	VALIDATION of the OIL APC CALIBRATION RIG ACCORDING TO ISO 11943								rev. 01.03/23	Page 3/3

Date (Date) : 01/04/2025 Opérateur (Operator) : OM

Concentration 16,28 mg/L

Volume comptage prise de gauche (counting volume left side) : 24,99 mL

Volume comptage prise de droite (counting volume Right side) : 24,96 mL

Taille (Size) (µm (c))	Comptage de référence (Reference counts for) ISO MTD lot (batch) 14754M	Variation autorisée (Calibration limits) 1999		Prélèvement comptage banc (bench counts) ISO MTD lot (batch) 14754M				Variation autorisée (Calibration limits) 2018		Prélèvement comptage banc (bench counts) ISO MTD lot (batch) 14754M			
		N / µg		N / µg @ 16 mg/L				N / µg		N / µg @ 16 mg/L			
		N / µg	N / µg	Prise gauche A (Left sampling)	Statut/ Status	Prise droite B (Right sampling)	Statut/ Status	N / µg	N / µg	Prise gauche A (Left sampling)	Statut/ Status	Prise droite B (Right sampling)	Statut/ Status
4	2081,3	1836,5	2326,1	2081,3	PASS	2091,2	PASS	1958,4	2204,2	2081,3	PASS	2091,2	PASS
5	1321,5	1155,1	1487,9	1321,5	PASS	1332,5	PASS	1237,8	1405,3	1321,5	PASS	1332,5	PASS
6	828,4	716,6	940,3	828,4	PASS	836,7	PASS	772,0	884,8	828,4	PASS	836,7	PASS
7	561,9	481,5	642,4	561,9	PASS	571,5	PASS	521,1	602,7	561,9	PASS	571,5	PASS
8	382,5	324,5	440,5	382,5	PASS	387,9	PASS	353,1	411,8	382,5	PASS	387,9	PASS
9	263,1	220,9	305,3	263,1	PASS	265,4	PASS	241,9	284,4	263,1	PASS	265,4	PASS
10	189,8	157,8	221,8	189,8	PASS	187,8	PASS	173,9	205,6	189,8	PASS	187,8	PASS
12	108,2	88,3	128,0	108,2	PASS	105,6	PASS	98,4	117,9	108,2	PASS	105,6	PASS
15	54,7	43,6	65,8	54,7	PASS	54,0	PASS	49,2	60,2	54,7	PASS	54,0	PASS
17	40,1	31,6	48,6	40,1	PASS	38,9	PASS	36,0	44,3	40,1	PASS	38,9	PASS
20	25,4	19,6	31,2	25,4	PASS	24,7	PASS	22,6	28,2	25,4	PASS	24,7	PASS
22	17,2	13,0	21,3	17,2	PASS	16,6	PASS	15,2	19,2	17,2	PASS	16,6	PASS
25	8,3	6,1	10,6	8,3	PASS	7,8	PASS	7,3	9,4	8,3	PASS	7,8	PASS
30	2,5	1,7	3,3	2,5	PASS	2,1	PASS	2,2	2,8	2,5	PASS	2,1	NO
35	0,7	0,4	1,0	0,7	PASS	0,6	PASS	0,6	0,8	0,7	PASS	0,6	NO
40	0,3	0,2	0,4	0,3	PASS	0,2	PASS	0,2	0,3	0,3	PASS	0,2	NO

Décision finale (Final decision) :

☒ Conforme Pass
 ☐ Déclassé Downgraded
 ☐ Réformé Out of service

Signature opérateur (Operator)	Signature vérificateur (Verificator)	Date du prochain étalonnage (Next calibration)
		/

5. CONCLUSION

ISO 11943 VALIDATION:

PASS

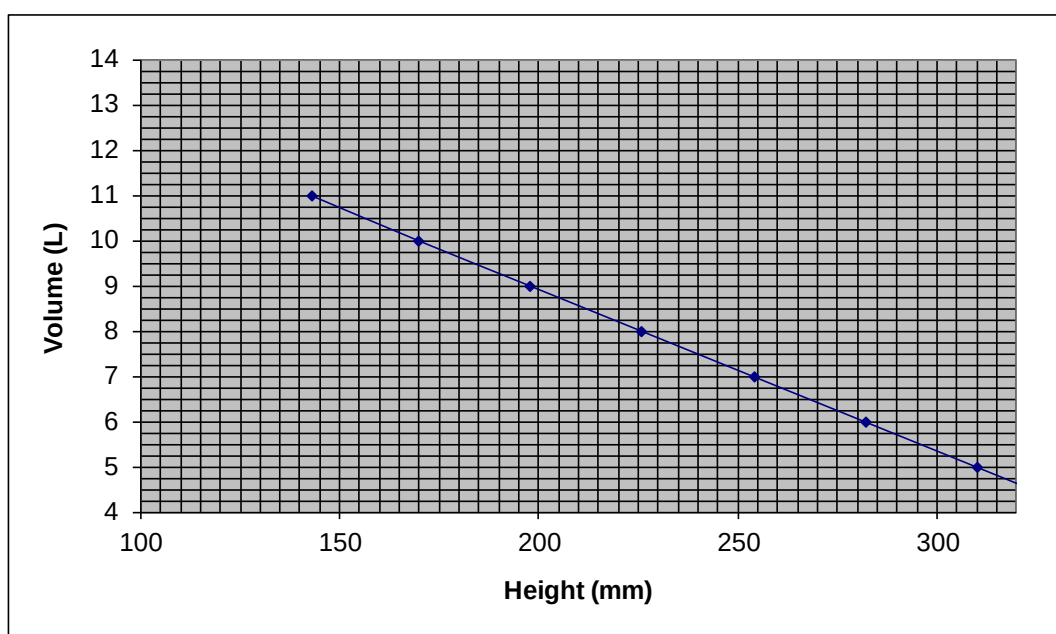
~~FAIL~~

MP FILTRI US ON-LINE FCM/APC CALIBRATION SYSTEM
"00206 / ECH00053670", BE13.3-2
IS VALIDATED IN TERMS OF PARTICLE COUNTS
AND COMPLIES WITH ISO 11943 (1999) SPECIFICATIONS.

Appendix A

Level Gauge 00066 BE 0106

The relationship between the volume of fluid in L and the rule position as displayed in mm is given either by the below figure or by the two following equations:



$$\text{Volume (L)} = - 0,0361 \times \text{Height (mm)} + 16,211$$

or

$$\text{Height (mm)} = (\text{Volume (L)} - 16,211) / (- 0,0361)$$

Appendix B

ISO 11943 calibration certificate of IFTS 9079 on-line particle counting cabinet (original IFTS certificate)

	APPAREIL ARMOIRE A L'HUILE SELON ISO 11943 APC pairing or oil counting cabinet according to ISO 11943	EQ283 rev. 00.03/24	9079 Page 1/1																																																																																																																																																																																																																																																
Date : 28/03/2025 Opérateur (Operator) : OM																																																																																																																																																																																																																																																			
COMPTEUR (count) : MET142 Modèle (Type) : 2132 N° Série (Serial N°) : 21031		COMPTEUR ETALON (Reference APC) : ETA072 Modèle (Type) : 4132 N° Série (Serial N°) : 410531 CAPTEUR ETALON (Reference APC) : ETA072 Modèle (Type) : HCB-JD-25/25 N° Série (Serial N°) : L-2525-1387 Date dernier étalonnage (Last calibration) : juin-24																																																																																																																																																																																																																																																	
CAPTEUR AMONT (upstream sensor) : MET140 Modèle (Type) : HCB-JD-25/25 N° Série (Serial N°) : L-2525-444 Débitmètre (Flowmeter) : MET133		CAPTEUR AVAL (downstream sensor) : MET141 Modèle (Type) : HCB-JD-25/25 N° Série (Serial N°) : L-2525-488 Débitmètre (Flowmeter) : MET106																																																																																																																																																																																																																																																	
Nombre de comptages (counting number) : 3 Débit de comptage (counting flow) : 20 mL/min Temps de comptage (counting time) : 60 s Volume de comptage (counting volume) : 20.00 mL		Nombre de comptages (counting number) : 3 Débit de comptage (counting flow) : 25 mL/min Temps de comptage (counting time) : 60 s Volume de comptage (counting volume) : 25.00 mL																																																																																																																																																																																																																																																	
Concentration : 10.01 mg/L N° Lot ISO/MTD (ISO/MTD batch N°) : 14754M Fluide : AIR2020 Borne d'étalonnage (Bench) : 3062 Conductivité (conductivity) : 1315 µS/cm Température : 40 °C																																																																																																																																																																																																																																																			
MESURES Particules comptées en cumulé (Cumulative particles counts) / 10mL																																																																																																																																																																																																																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <thead> <tr> <th>Tailles (µm(φ)) (Size)</th> <th>> 4</th> <th>> 5</th> <th>> 6</th> <th>> 7</th> <th>> 8</th> <th>> 9</th> <th>> 10</th> <th>> 12</th> <th>> 15</th> <th>> 20</th> <th>> 22</th> <th>> 25</th> <th>> 30</th> <th>> 35</th> <th>> 40</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tensions capteur amont (mV) (Voltage upstream sensor)</td> <td>354</td> <td>576</td> <td>879</td> <td>1154</td> <td>1384</td> <td>1539</td> <td>1679</td> <td>1885</td> <td>2088</td> <td>2196</td> <td>2338</td> <td>2497</td> <td>2736</td> <td>3098</td> <td>3470</td> </tr> <tr> <td>Comptage (count) n°1</td> <td>320650</td> <td>206627</td> <td>130047</td> <td>82693</td> <td>52650</td> <td>40224</td> <td>28493</td> <td>15467</td> <td>7499</td> <td>5346</td> <td>3512</td> <td>2248</td> <td>1138</td> <td>444</td> <td>183</td> </tr> <tr> <td>Comptage (count) n°2</td> <td>321027</td> <td>206607</td> <td>130739</td> <td>82719</td> <td>52653</td> <td>40495</td> <td>28492</td> <td>15514</td> <td>7427</td> <td>5304</td> <td>3277</td> <td>2250</td> <td>1139</td> <td>412</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>Comptage (count) n°3</td> <td>320646</td> <td>206628</td> <td>130436</td> <td>82639</td> <td>52760</td> <td>40314</td> <td>28389</td> <td>15522</td> <td>7396</td> <td>5353</td> <td>3353</td> <td>2241</td> <td>1141</td> <td>437</td> <td>95</td> </tr> <tr> <td>Moyenne (Average)</td> <td>320714</td> <td>206587</td> <td>130427</td> <td>82607</td> <td>52641</td> <td>40395</td> <td>28418</td> <td>15508</td> <td>7441</td> <td>5334</td> <td>3314</td> <td>2246</td> <td>1139</td> <td>431.0</td> <td>94.7</td> </tr> <tr> <td>Moyenne (Average) / µg</td> <td>602</td> <td>4032</td> <td>682</td> <td>442</td> <td>286</td> <td>201</td> <td>142</td> <td>71</td> <td>37</td> <td>27</td> <td>17</td> <td>11</td> <td>6</td> <td>2.2</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>Tensions capteur aval (mV) (Voltage down stream sensor)</td> <td>370</td> <td>607</td> <td>938</td> <td>1226</td> <td>1461</td> <td>1637</td> <td>1767</td> <td>1965</td> <td>2198</td> <td>2322</td> <td>2436</td> <td>2647</td> <td>2909</td> <td>3340</td> <td>3770</td> </tr> <tr> <td>Comptage (count) n°1</td> <td>321741</td> <td>208237</td> <td>132215</td> <td>80680</td> <td>51232</td> <td>41255</td> <td>28504</td> <td>15376</td> <td>7578</td> <td>5472</td> <td>3472</td> <td>2225</td> <td>1218</td> <td>489</td> <td>197</td> </tr> <tr> <td>Comptage (count) n°2</td> <td>322624</td> <td>207990</td> <td>131953</td> <td>80697</td> <td>51250</td> <td>41190</td> <td>28593</td> <td>15275</td> <td>7414</td> <td>5286</td> <td>3296</td> <td>2185</td> <td>1113</td> <td>437</td> <td>103</td> </tr> <tr> <td>Comptage (count) n°3</td> <td>320854</td> <td>208956</td> <td>130853</td> <td>80670</td> <td>51233</td> <td>41074</td> <td>28567</td> <td>15233</td> <td>7416</td> <td>5308</td> <td>3340</td> <td>2209</td> <td>1207</td> <td>480</td> <td>97</td> </tr> <tr> <td>Moyenne (Average)</td> <td>321770</td> <td>207827</td> <td>131679</td> <td>80676</td> <td>51250</td> <td>41050</td> <td>28565</td> <td>15295</td> <td>7469</td> <td>5346</td> <td>3370</td> <td>2273</td> <td>1179</td> <td>456.3</td> <td>102.3</td> </tr> <tr> <td>Moyenne (Average) / µg</td> <td>607</td> <td>4038</td> <td>683</td> <td>441</td> <td>285</td> <td>205</td> <td>142</td> <td>76</td> <td>37</td> <td>27</td> <td>17</td> <td>11</td> <td>6</td> <td>2.3</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>Ecart amont-étalon (counting error)</td> <td>-16.3</td> <td>-11.0</td> <td>-5.9</td> <td>-9.1</td> <td>-7</td> <td>-7</td> <td>-3</td> <td>1</td> <td>-1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-0.13</td> <td>-0.02</td> </tr> <tr> <td>Ecart aval-étalon (counting error)</td> <td>-11.3</td> <td>-6</td> <td>0</td> <td>-1</td> <td>-0.5</td> <td>-3.4</td> <td>-3.0</td> <td>-0.5</td> <td>-1.1</td> <td>-0.3</td> <td>0.4</td> <td>0.1</td> <td>-0.1</td> <td>-0.07</td> <td>0.02</td> </tr> </tbody> </table>				Tailles (µm(φ)) (Size)	> 4	> 5	> 6	> 7	> 8	> 9	> 10	> 12	> 15	> 20	> 22	> 25	> 30	> 35	> 40	Tensions capteur amont (mV) (Voltage upstream sensor)	354	576	879	1154	1384	1539	1679	1885	2088	2196	2338	2497	2736	3098	3470	Comptage (count) n°1	320650	206627	130047	82693	52650	40224	28493	15467	7499	5346	3512	2248	1138	444	183	Comptage (count) n°2	321027	206607	130739	82719	52653	40495	28492	15514	7427	5304	3277	2250	1139	412	90	Comptage (count) n°3	320646	206628	130436	82639	52760	40314	28389	15522	7396	5353	3353	2241	1141	437	95	Moyenne (Average)	320714	206587	130427	82607	52641	40395	28418	15508	7441	5334	3314	2246	1139	431.0	94.7	Moyenne (Average) / µg	602	4032	682	442	286	201	142	71	37	27	17	11	6	2.2	0.5	Tensions capteur aval (mV) (Voltage down stream sensor)	370	607	938	1226	1461	1637	1767	1965	2198	2322	2436	2647	2909	3340	3770	Comptage (count) n°1	321741	208237	132215	80680	51232	41255	28504	15376	7578	5472	3472	2225	1218	489	197	Comptage (count) n°2	322624	207990	131953	80697	51250	41190	28593	15275	7414	5286	3296	2185	1113	437	103	Comptage (count) n°3	320854	208956	130853	80670	51233	41074	28567	15233	7416	5308	3340	2209	1207	480	97	Moyenne (Average)	321770	207827	131679	80676	51250	41050	28565	15295	7469	5346	3370	2273	1179	456.3	102.3	Moyenne (Average) / µg	607	4038	683	441	285	205	142	76	37	27	17	11	6	2.3	0.5	Ecart amont-étalon (counting error)	-16.3	-11.0	-5.9	-9.1	-7	-7	-3	1	-1	0	0	0	0	-0.13	-0.02	Ecart aval-étalon (counting error)	-11.3	-6	0	-1	-0.5	-3.4	-3.0	-0.5	-1.1	-0.3	0.4	0.1	-0.1	-0.07	0.02
Tailles (µm(φ)) (Size)	> 4	> 5	> 6	> 7	> 8	> 9	> 10	> 12	> 15	> 20	> 22	> 25	> 30	> 35	> 40																																																																																																																																																																																																																																				
Tensions capteur amont (mV) (Voltage upstream sensor)	354	576	879	1154	1384	1539	1679	1885	2088	2196	2338	2497	2736	3098	3470																																																																																																																																																																																																																																				
Comptage (count) n°1	320650	206627	130047	82693	52650	40224	28493	15467	7499	5346	3512	2248	1138	444	183																																																																																																																																																																																																																																				
Comptage (count) n°2	321027	206607	130739	82719	52653	40495	28492	15514	7427	5304	3277	2250	1139	412	90																																																																																																																																																																																																																																				
Comptage (count) n°3	320646	206628	130436	82639	52760	40314	28389	15522	7396	5353	3353	2241	1141	437	95																																																																																																																																																																																																																																				
Moyenne (Average)	320714	206587	130427	82607	52641	40395	28418	15508	7441	5334	3314	2246	1139	431.0	94.7																																																																																																																																																																																																																																				
Moyenne (Average) / µg	602	4032	682	442	286	201	142	71	37	27	17	11	6	2.2	0.5																																																																																																																																																																																																																																				
Tensions capteur aval (mV) (Voltage down stream sensor)	370	607	938	1226	1461	1637	1767	1965	2198	2322	2436	2647	2909	3340	3770																																																																																																																																																																																																																																				
Comptage (count) n°1	321741	208237	132215	80680	51232	41255	28504	15376	7578	5472	3472	2225	1218	489	197																																																																																																																																																																																																																																				
Comptage (count) n°2	322624	207990	131953	80697	51250	41190	28593	15275	7414	5286	3296	2185	1113	437	103																																																																																																																																																																																																																																				
Comptage (count) n°3	320854	208956	130853	80670	51233	41074	28567	15233	7416	5308	3340	2209	1207	480	97																																																																																																																																																																																																																																				
Moyenne (Average)	321770	207827	131679	80676	51250	41050	28565	15295	7469	5346	3370	2273	1179	456.3	102.3																																																																																																																																																																																																																																				
Moyenne (Average) / µg	607	4038	683	441	285	205	142	76	37	27	17	11	6	2.3	0.5																																																																																																																																																																																																																																				
Ecart amont-étalon (counting error)	-16.3	-11.0	-5.9	-9.1	-7	-7	-3	1	-1	0	0	0	0	-0.13	-0.02																																																																																																																																																																																																																																				
Ecart aval-étalon (counting error)	-11.3	-6	0	-1	-0.5	-3.4	-3.0	-0.5	-1.1	-0.3	0.4	0.1	-0.1	-0.07	0.02																																																																																																																																																																																																																																				
Comptage de référence APC (Compare counts (Reference APC)) ISO/MTD lot baseline : 14754M																																																																																																																																																																																																																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <thead> <tr> <th>Limites d'étalonnage (Standard limit)</th> <th>99</th> <th>95</th> <th>90</th> <th>85</th> <th>80</th> <th>75</th> <th>70</th> <th>65</th> <th>60</th> <th>55</th> <th>50</th> <th>45</th> <th>40</th> <th>35</th> <th>30</th> <th>25</th> <th>20</th> <th>15</th> <th>10</th> <th>5</th> <th>0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nombre limite basse (Unit: mL)</td> <td>59</td> <td>68.0</td> <td>79.5</td> <td>92.0</td> <td>104.3</td> <td>117.3</td> <td>132.7</td> <td>149.4</td> <td>167.3</td> <td>186.4</td> <td>206.8</td> <td>228.4</td> <td>251.2</td> <td>275.0</td> <td>300.0</td> <td>326.0</td> <td>353.0</td> <td>381.0</td> <td>410.0</td> <td>440.0</td> <td>470.0</td> </tr> <tr> <td>Nombre limite haute (Unit: mL)</td> <td>1520</td> <td>975</td> <td>612</td> <td>418</td> <td>281</td> <td>191</td> <td>132</td> <td>94</td> <td>68</td> <td>49</td> <td>36</td> <td>26</td> <td>19</td> <td>14</td> <td>10</td> <td>7</td> <td>5</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Validation capteur amont (Confidence down stream sensor) (Unit: mL)</td> <td>VRAI</td> <td>VRAI</td> <td>VRAI</td> <td>VRAI</td> <td>VRAI</td> <td>VRAI</td> <td>VRAI</td> <td>VRAI</td> <td>VRAI</td> <td>VRAI</td> <td>VRAI</td> <td>VRAI</td> <td>VRAI</td> <td>VRAI</td> <td>VRAI</td> <td>VRAI</td> <td>VRAI</td> <td>VRAI</td> <td>VRAI</td> <td>VRAI</td> <td>VRAI</td> </tr> <tr> <td>Validation capteur aval (Confidence down stream sensor) (Unit: mL)</td> <td>VRAI</td> <td>VRAI</td> <td>VRAI</td> <td>VRAI</td> <td>VRAI</td> <td>VRAI</td> <td>VRAI</td> <td>VRAI</td> <td>VRAI</td> <td>VRAI</td> <td>VRAI</td> <td>VRAI</td> <td>VRAI</td> <td>VRAI</td> <td>VRAI</td> <td>VRAI</td> <td>VRAI</td> <td>VRAI</td> <td>VRAI</td> <td>VRAI</td> <td>VRAI</td> </tr> <tr> <td>Validation autorisée entre capteurs % (standard deviation %)</td> <td>1.5</td> <td>1.5</td> <td>1.9</td> <td>2.5</td> <td>3.2</td> <td>3.8</td> <td>4.2</td> <td>4.5</td> <td>5.4</td> <td>6.0</td> <td>7.0</td> <td>8.3</td> <td>10.8</td> <td>15.0</td> <td>17.0</td> <td>20.0</td> <td>25.0</td> <td>30.0</td> <td>35.0</td> <td>40.0</td> <td>45.0</td> </tr> <tr> <td>Validation mesures % (Measured deviation)</td> <td>-0.3</td> <td>-0.6</td> <td>-1.0</td> <td>-1.9</td> <td>-2.2</td> <td>-1.9</td> <td>0.2</td> <td>1.4</td> <td>-0.4</td> <td>-0.3</td> <td>-1.7</td> <td>-1.2</td> <td>-3.5</td> <td>-5.6</td> <td>-6.3</td> <td>-8.1</td> <td>-10.0</td> <td>-12.0</td> <td>-15.0</td> <td>-18.0</td> <td>-20.0</td> </tr> <tr> <td>Validation (VRAI/FAUX) (Compliance (YES/NO))</td> <td>VRAI / YES</td> <td>VRAI / YES</td> <td>VRAI / YES</td> <td>VRAI / YES</td> <td>VRAI / YES</td> <td>VRAI / YES</td> <td>VRAI / YES</td> <td>VRAI / YES</td> <td>VRAI / YES</td> <td>VRAI / YES</td> <td>VRAI / YES</td> <td>VRAI / YES</td> <td>VRAI / YES</td> <td>VRAI / YES</td> <td>VRAI / YES</td> <td>VRAI / YES</td> <td>VRAI / YES</td> <td>VRAI / YES</td> <td>VRAI / YES</td> <td>VRAI / YES</td> <td>VRAI / YES</td> </tr> </tbody> </table>				Limites d'étalonnage (Standard limit)	99	95	90	85	80	75	70	65	60	55	50	45	40	35	30	25	20	15	10	5	0	Nombre limite basse (Unit: mL)	59	68.0	79.5	92.0	104.3	117.3	132.7	149.4	167.3	186.4	206.8	228.4	251.2	275.0	300.0	326.0	353.0	381.0	410.0	440.0	470.0	Nombre limite haute (Unit: mL)	1520	975	612	418	281	191	132	94	68	49	36	26	19	14	10	7	5	3	2	1	0	Validation capteur amont (Confidence down stream sensor) (Unit: mL)	VRAI	VRAI	VRAI	VRAI	VRAI	VRAI	VRAI	VRAI	VRAI	VRAI	VRAI	VRAI	VRAI	VRAI	VRAI	VRAI	VRAI	VRAI	VRAI	VRAI	VRAI	Validation capteur aval (Confidence down stream sensor) (Unit: mL)	VRAI	VRAI	VRAI	VRAI	VRAI	VRAI	VRAI	VRAI	VRAI	VRAI	VRAI	VRAI	VRAI	VRAI	VRAI	VRAI	VRAI	VRAI	VRAI	VRAI	VRAI	Validation autorisée entre capteurs % (standard deviation %)	1.5	1.5	1.9	2.5	3.2	3.8	4.2	4.5	5.4	6.0	7.0	8.3	10.8	15.0	17.0	20.0	25.0	30.0	35.0	40.0	45.0	Validation mesures % (Measured deviation)	-0.3	-0.6	-1.0	-1.9	-2.2	-1.9	0.2	1.4	-0.4	-0.3	-1.7	-1.2	-3.5	-5.6	-6.3	-8.1	-10.0	-12.0	-15.0	-18.0	-20.0	Validation (VRAI/FAUX) (Compliance (YES/NO))	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES																																																																
Limites d'étalonnage (Standard limit)	99	95	90	85	80	75	70	65	60	55	50	45	40	35	30	25	20	15	10	5	0																																																																																																																																																																																																																														
Nombre limite basse (Unit: mL)	59	68.0	79.5	92.0	104.3	117.3	132.7	149.4	167.3	186.4	206.8	228.4	251.2	275.0	300.0	326.0	353.0	381.0	410.0	440.0	470.0																																																																																																																																																																																																																														
Nombre limite haute (Unit: mL)	1520	975	612	418	281	191	132	94	68	49	36	26	19	14	10	7	5	3	2	1	0																																																																																																																																																																																																																														
Validation capteur amont (Confidence down stream sensor) (Unit: mL)	VRAI	VRAI	VRAI	VRAI	VRAI	VRAI	VRAI	VRAI	VRAI	VRAI	VRAI	VRAI	VRAI	VRAI	VRAI	VRAI	VRAI	VRAI	VRAI	VRAI	VRAI																																																																																																																																																																																																																														
Validation capteur aval (Confidence down stream sensor) (Unit: mL)	VRAI	VRAI	VRAI	VRAI	VRAI	VRAI	VRAI	VRAI	VRAI	VRAI	VRAI	VRAI	VRAI	VRAI	VRAI	VRAI	VRAI	VRAI	VRAI	VRAI	VRAI																																																																																																																																																																																																																														
Validation autorisée entre capteurs % (standard deviation %)	1.5	1.5	1.9	2.5	3.2	3.8	4.2	4.5	5.4	6.0	7.0	8.3	10.8	15.0	17.0	20.0	25.0	30.0	35.0	40.0	45.0																																																																																																																																																																																																																														
Validation mesures % (Measured deviation)	-0.3	-0.6	-1.0	-1.9	-2.2	-1.9	0.2	1.4	-0.4	-0.3	-1.7	-1.2	-3.5	-5.6	-6.3	-8.1	-10.0	-12.0	-15.0	-18.0	-20.0																																																																																																																																																																																																																														
Validation (VRAI/FAUX) (Compliance (YES/NO))	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES																																																																																																																																																																																																																														

Déclaration finale (Final declaration) :

☒ Confirme Pass	☐ Déclassé Downgraded	☐ Réformé Out of service
--	---	--

Date du prochain étalonnage (Next calibration date) : 28/09/2025

Signature opérateur (Operator) : 

Signature officier (Verifier) : 

APPENDIX C

Temperature sensor validation

CV25/006

	VÉRIFICATION DU MATÉRIEL DE MESURE MEASUREMENT DEVICES VERIFICATION	EQ80 rev 04.10/24	BE13.03-2 MET002 page 1/1
---	---	-----------------------------	---

Date (Date) : 24/03/2025 Opérateur (Operator) : OM

Identification matériel de mesure (Measurement device identification)

Capteur (Sensor) : Temperature Afficheur (Brand name) : EUROTHERM
 Type (Type) : Pt100 Type (Type) : 2216e
 N° série (Serial n°) : / N° série (Serial n°) : /
 Échelle (Scale) : 20 to 60 °C
 Résolution (Resolution) : 0,1 °C EMT : 1 °C

Identification de l'étalon de référence (Calibration instrument identification)

Étalon (Standard) : ETA044 U(B) étalon (Standard) : 0,09 °C
 Résolution (Resolution) : 0,01 °C Stab. Générateur (Stability) : 0,03 °C
 Étalonné le 14/12/2023 par ASERTI
 (Calibrated on) : (by) METROLOGY n° CEC F3/20730 certificat

Observations (Comments)

TEST RIG 13.03-2 rig 0206
 Offset avant ajustement (Offset before adjustment) = 0,0
 Offset après ajustement (Offset after adjustment) = 0,0
 Équation incertitudes = $0,000000 \times T (^{\circ}\text{C}) + 0,1$

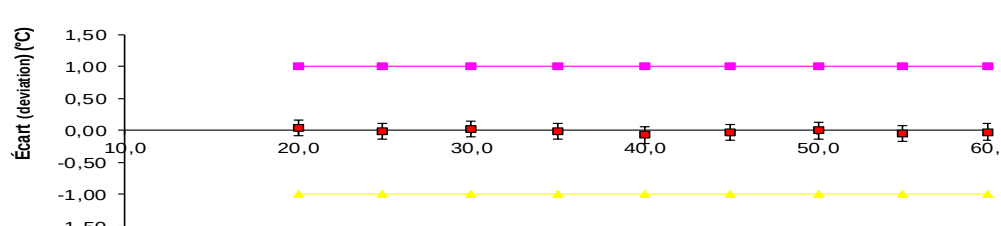
Résultats avant ajustement (Results before adjustment) :

Température étalon (Reference Temperature) (°C)	Température étalon corrigée (Reference Temperature after correction) (°C)	Température travail (Read temperature) (°C)	Écart (Deviation) (°C)	Incertitude élargie sur l'écart (Uncertainty) U=ku (k=2)	Sortie analogique (Analogue output) (mA)
19,97	19,97	20,0	0,03	0,1	/
24,92	24,92	24,9	-0,02	0,1	/
29,98	29,98	30,0	0,02	0,1	/
35,02	35,02	35,0	-0,02	0,1	/
40,08	40,08	40,0	-0,08	0,1	/
45,04	45,04	45,0	-0,04	0,1	/
50,11	50,11	50,1	-0,01	0,1	/
54,95	54,95	54,9	-0,05	0,1	/
59,93	59,93	59,9	-0,03	0,1	/

Résultats après ajustement (Results after adjustment) :

Température étalon (Reference Temperature) (°C)	Température étalon corrigée (Reference Temperature after correction) (°C)	Température travail (Read temperature) (°C)	Écart (Deviation) (°C)	Incertitude élargie sur l'écart (Uncertainty) U=ku (k=2)	Sortie analogique (Analogue output) (mA)
Pas d'ajustement nécessaire (no adjustment required)					

■ écart (deviation) ■ Tolérance acceptée (accepted deviation) ▲ Tolérance acceptée (accepted deviation)



Température lue (°C)
(Read Temperature)

Décision finale (Final decision) :

☒ Conforme
Pass

☐ Déclassé
Downgraded

☐ Réformé
Out of service

Visa opérateur (Operator)	Visa Vérificateur (Verifier)	Prochaine vérification le (Next calibration)
		/ 1)

1) Le service métrologie se donne la possibilité d'un dépassement maximum de 15 jours
 The metrology department gives itself the possibility of an additional timeout of 15 days.

APPENDIX D

Volume sensor validation

CV25/007

	VÉRIFICATION DU MATÉRIEL DE MESURE MEASUREMENT DEVICES VERIFICATION	EQ242 02.10/23	BE 1303-2 MET 004
	Page 1/1		

Date (Date) : 25/03/2025 Opérateur (Operator) : OM

Identification matériel de mesure (Measurement device identification)

Capteur (Sensor) : <i>Pressure</i>	Précision (accuracy) : 2 %
Type (Type) : PR-41X	Afficheur (Brand name) : EUROTHERM
Marque (Brand name) : KELLER	Type (Type) : 2132i
N° série (Serial n°) : 77078	
Échelle (Scale) : 5-12 L	

Identification de l'étalon de référence (Reference device identification)

Étalon
(Reference) : *Equation : Vol (L) = -0,0361 x Hauteur (mm) + 16,211*

Température (Temperature) : 40°C

Observations (Comments)

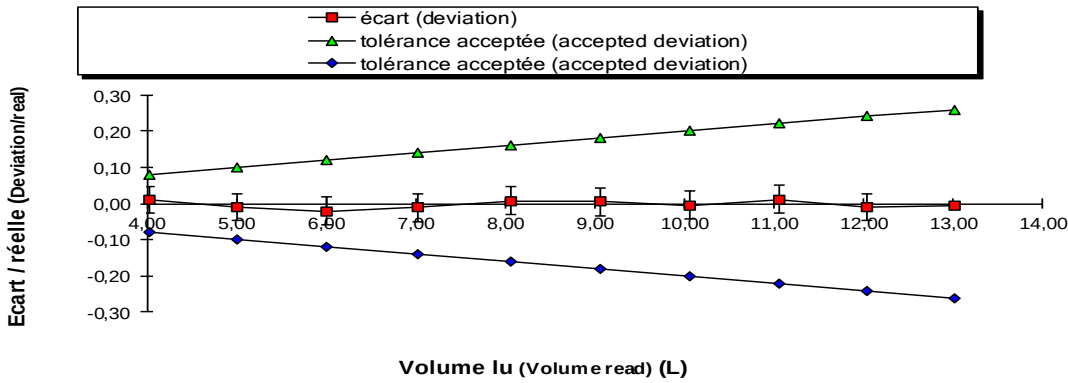
TEST RIG "13.03-2" rig 0206

avant ajustement (before adjustment): Lo = 1,12 Hi = 45,20

après ajustement (before adjustment): Lo = 0,82 Hi = 45,00

Résultats (Results) :

Vol. réel (Real vol.) (L)	Vol. lu (Read vol.) (L)	Erreur / lue (Error/read) (%)	Ecart/ réelle (Deviation / real)	Incertitude (Uncertainty) (L)	H (mm)
4,01	4,02	-0,27	0,01	0,04	338
5,02	5,01	0,20	-0,01	0,04	310
6,03	6,01	0,35	-0,02	0,04	282
7,04	7,03	0,17	-0,01	0,04	254
8,05	8,06	-0,09	0,01	0,04	226
9,06	9,06	-0,05	0,00	0,04	198
10,07	10,07	0,04	0,00	0,04	170
11,05	11,06	-0,10	0,01	0,04	143
12,06	12,05	0,08	-0,01	0,04	115
13,03	13,03	0,03	0,00	0,04	88



Décision finale (Final decision) :

☒ **Conforme**
Pass

☐ **Déclassé**
Downgraded

☐ **Réformé**
Out of service

Visa opérateur (Operator)	Visa Vérificateur (Verifier)	Prochaine vérification le (Next calibration)
		/ 1)

1) Le service métrologie se donne la possibilité d'un dépassement maximum de 15 jours
 The metrology department gives itself the possibility of an additional of 15 days